

1. Írja fel az $\exp$, $\ln$, $\sin$, $\cos$, tg , a^x ($a > 0, x \in \mathbb{R}$) függvények deriváltfüggvényét.

$$\exp' = \exp$$

$$\ln' = \frac{1}{x}$$

$$\sin' = \cos$$

$$\cos' = -\sin$$

$$\operatorname{tg}' = \frac{1}{\cos^2}$$

$$a^x = a^x \ln a$$

2. Milyen ekvivalens atfogalmazást ismer a pontbeli deriválhatóságra lineáris közelítéssel?

legyen $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, a \in \operatorname{int} D_f$. Ekkor:

$$f \in D\{a\} \iff \exists A \in \mathbb{R} \text{ és } \exists \varepsilon \in D_f \rightarrow \mathbb{R}, \lim_a \varepsilon = 0 : f(x) - f(a) = A(x - a) + \varepsilon(x)(x - a) \quad (x \in D_f), \text{ és } A = f'(a)$$

3. Mi az erinto definicioja?

Az $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény grafikonjának az $(a, f(a))$ pontban van erintoje, ha $f \in D\{a\}$.

Az f grafikonjának $(a, f(a))$ pontbeli erintojen az

$$y = f'(a) \cdot (x - a) + f(a)$$

egyenletu egyenest ertjuk.

4. Írja le az inverz függvény differencialhatóságáról szóló tételt!

Legyen $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallum, és $f : I \rightarrow \mathbb{R}$

TFH

- (a) f szigorúan monoton és folytonos I -n
- (b) egy $a \in I$ pontban $f \in D\{a\}$ és $f'(a) \neq 0$

Ekkor az f^{-1} inverz függvény deriválható a $b := f(a)$ pontban, és

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}$$

5. Definálja a jobb oldali derivált fogalmát!

Legyen $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, a \in D_f$

TFH $\exists \delta > 0 : [a, a + \delta) \subset D_f$

AMH f az a pontban jobbról deriválható, ha

$$\exists \text{ és véges a } \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \text{ határérték}$$

Ezt az f függvény a pontbeli jobb oldali deriváltjának nevezzük, és $f'_+(a)$ -val jelöljük.

6. Definíálja a bal oldali derivált fogalmát!

Legyen $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, a \in D_f$

TFH $\exists \delta > 0 : (a - \delta, a] \subset D_f$

AMH f az a pontban balról deriválható, ha

$$\exists \text{ es véges a } \lim_{x \rightarrow a-0} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \text{ határérték}$$

Ezt az f függvény a pontbeli bal oldali deriváltjának nevezzük, és $f'_-(a)$ -val jelöljük.

7. Mikor mondjuk azt hogy egy függvény kétszer deriválható egy pontban?

Legyen $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, a \in \text{int} D_f$

AKM f kétszer deriválható az $a \in \text{int} D_f$ pontban (jelölése: $f \in D^2\{a\}$), ha

- a függvény deriválható az $a \in \text{int} D_f$ pont egy környezetében, azaz $\exists r > 0 : f \in D(K_{r(a)})$ és
- az f' deriváltfüggvény deriválható a -ban, azaz $f'(a) \in D\{a\}$.

Legyen ekkor

$$f''(a) := (f')'(a)$$

az f második a pontbeli második deriváltja

8. Mondja ki a Rolle-tételt!

Legyen $a, b \in \mathbb{R}$ és $a < b$. Ekkor

$$\left. \begin{array}{l} f \in C[a, b] \\ f \in D(a, b) \\ f(a) = f(b) \end{array} \right\} \implies \exists \xi \in (a, b), \text{ hogy } f'(\xi) = 0.$$

9. Mondja ki a Lagrange-fele közepértéktételt!

Legyen $a, b \in \mathbb{R}$ és $a < b$. Ekkor

$$\left. \begin{array}{l} f \in C[a, b] \\ f \in D(a, b) \end{array} \right\} \implies \exists \xi \in (a, b), \text{ hogy } f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

10. Mondja ki a Cauchy-fele közepértéktételt!

Legyen $a, b \in \mathbb{R}$ és $a < b$. Ekkor

$$\left. \begin{array}{l} f, g \in C[a, b] \\ f, g \in D(a, b) \\ \forall x \in (a, b) : g'(x) \neq 0 \end{array} \right\} \implies \exists \xi \in (a, b), \text{ hogy } \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$